



Centro Universitário Álvares Penteado

Análise Descritiva de Dados

2ª Entrega PI: Medidas de dispersão de variáveis

Objetivo: Entender a importância de utilizar medidas de dispersão para avaliar a uniformidade das variáveis, análise exploratória de Dados e estudo de Probabilidades.

Nomes:

Bruno Nóbrega do Espírito Santo | RA: 25027405

Julia Pereira Godinho | RA: 26028796

Mariana Almeida Nascimento | RA: 22011051

Rafaela Florêncio Morais | RA: 25027460

Profº Marco
Aurelio Lima
Barbosa

Turma: CCOMP
3
Curso: Análise
Descritiva de
Dados

Objetivo:

O documento tem como objetivo entender a importância de utilizar medidas de dispersão para avaliar a uniformidade das variáveis que compõem o banco de dados do Projeto Interdisciplinar, referente ao desenvolvimento de um aplicativo e módulo web para Maya Yamamoto.

Essas variáveis permitirão a análise exploratória dos dados e o estudo de probabilidades, bem como a construção de visualizações gráficas, com foco na análise da evolução dos pacientes ao longo do tratamento fisioterapêutico.

Introdução

Como contexto para a análise, será utilizado o banco de dados do Projeto Interdisciplinar, desenvolvido para dar suporte ao aplicativo e módulo web voltados ao acompanhamento fisioterapêutico da paciente Maya Yamamoto. Esse banco de dados será composto por informações relacionadas a: pacientes, sessões de fisioterapia, exercícios realizados e evolução clínica.

A organização dessas informações permitirá o armazenamento estruturado dos dados, possibilitando a aplicação de métodos estatísticos para análise da evolução dos pacientes. Dessa forma, será possível identificar padrões, acompanhar o

progresso ao longo do tempo e auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao tratamento fisioterapêutico. Nesta segunda etapa do Projeto Interdisciplinar, serão aplicadas medidas de dispersão, análise exploratória de dados e estudo de probabilidades sobre o banco de dados fisioterapêutico previamente desenvolvido. O objetivo é compreender a variabilidade das informações, identificar possíveis valores discrepantes (outliers) e avaliar padrões relacionados à evolução dos pacientes.

1. Declaração das Variáveis

As variáveis definidas no banco de dados são fundamentais para o armazenamento e análise das informações relacionadas aos pacientes e ao seu processo de reabilitação. Essas variáveis foram organizadas de forma a permitir a aplicação de métodos estatísticos e a geração de indicadores relevantes para o acompanhamento da evolução clínica.

Variável	Descrição	Tipo	Classificação
Nome_Paciente	Nome do paciente	Texto	Qualitativa nominal
Idade	Idade do paciente	Numérico	Quantitativa contínua
Sexo	Sexo do paciente	Texto	Qualitativa nominal
Tipo_Lesao	Tipo de lesão (joelho, ombro, coluna etc.)	Texto	Qualitativa nominal
Sessoes_Realizadas	Número de sessões realizadas	Numérico	Quantitativa discreta
Tempo_Sessao	Duração média de sessões (em minutos)	Numérico	Quantitativa contínua
Dor_Inicial	Nível de dor no início (escala de 0 a 10)	Numérico	Quantitativa discreta
Dor_Final	Nível de dor após o tratamento (escala de 0 a 10)	Numérico	Quantitativa discreta
Mobilidade	Grau de mobilidade do paciente (%)	Numérico	Quantitativa contínua
Forca_Muscular	Nível de força muscular (%)	Numérico	Quantitativa contínua
Evolucao	Classificação da evolução (boa, média, ruim)	Texto	Qualitativa ordinal

2. Análise das Variáveis

As variáveis qualitativas, como sexo, tipo de lesão e evolução, permitem a categorização dos pacientes e a identificação de padrões no perfil dos atendimentos.

Já as variáveis quantitativas, como idade, número de sessões, níveis de dor e mobilidade, possibilitam a aplicação de cálculos estatísticos, como média, mediana, moda, variância e desvio padrão.

A partir dessas variáveis, será possível realizar análises detalhadas sobre a evolução dos pacientes, comparar resultados entre diferentes perfis e avaliar a eficácia dos tratamentos aplicados.

3. Tabela de Dados

A seguir, apresenta-se a tabela com os dados coletados para análise dos pacientes no contexto do tratamento fisioterapêutico.

Idade	Sexo	Tipo de Lesão	Sessões Realizadas	Tempo de Sessão	Dor Inicial	Dor Final	Mobilidade	Força Muscular	Evolução
28	F	Joelho	6	60	8	1	55	85	Ótima
36	M	Coluna	5	60	7	3	56	96	Boa
82	M	Joelho	7	60	5	3	25	32	Ruim
46	M	Ombro	3	60	3	0	78	80	Boa
34	F	Ombro	5	60	6	1	65	45	Ótima
15	F	Coluna	4	60	7	2	85	98	Boa
81	M	Joelho	5	60	4	3	31	25	Ruim
69	F	Coluna	8	60	6	1	98	98	Ótima
48	F	Pescoço	1	60	1	0	78	75	Ótima
52	M	Coluna	2	60	1	0	87	52	Ótima
75	M	Pescoço	3	60	9	5	98	95	Média
38	F	Pescoço	1	60	4	3	97	94	Ruim

4. Cálculos Estatísticos

A seguir, calculamos o coeficiente de variação (CV) para cada variável e depois avaliaremos a tabela com dados simulados.

$$CV = (\text{Desvio Padrão} \div \text{Média}) \times 100$$

Para categorizar seguimos o raciocínio de: $CV \leq 15\% \rightarrow$ baixa dispersão | 15%

$< CV \leq 30\% \rightarrow$ média dispersão | $CV > 30\% \rightarrow$ alta dispersão

• Variável: Idade Média:

A média mais indicada para a variável idade é a média aritmética, pois se trata de uma variável quantitativa. **Cálculo da média:**

Média:

$$M = 604 \div 12$$

$$M = 50,33 \text{ anos}$$

Cálculo de desvio padrão:

Soma: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 5500,68$

Variância: $s^2 = \frac{5500,68}{11} = 500,06$

Desvio padrão: $s = \sqrt{500,06} = 22,36$

Coeficiente de Variação: $CV = 22,36/50,33 \times 100$

CV=44,43%

Interpretação: A variável idade apresenta alta dispersão, indicando grande variação de idade entre os pacientes.

- **Variável: Sessões Realizadas**

A média mais indicada é a média aritmética, por ser uma variável quantitativa discreta.

Cálculo:

Média: $M = 50 \div 12$ **M = 4,17**

Cálculo de desvio padrão:

Soma: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 51,67$

Variância: $s^2 = \frac{51,67}{11} = 4,70$

Desvio padrão: $s = \sqrt{4,70} = 2,17$

Coeficiente de Variação: $CV = 2,17/4,17 \times 100$

CV=52,04%

Interpretação: A quantidade de sessões apresenta elevada dispersão, indicando diferenças significativas entre os pacientes.

- **Variável: Dor Inicial**

Cálculo:

Média: 5,08

Soma dos quadrados: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 66,92$

Variância: $s^2 = \frac{66,92}{11} = 6,08$

Desvio Padrão: $s = \sqrt{6,08} = 2,47$

Coeficiente de variação: $\frac{2,47}{5,08} \times 100 = 48,62\%$

Interpretação: A variável dor inicial apresenta alta variabilidade entre os pacientes no início do tratamento.

- **Variável: Dor Final**

Cálculo:

Média:

$M = 22 \div 12$

Média: 1,83

Soma dos quadrados: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 27,67$

Variância: $s^2 = \frac{27,67}{11} = 2,52$

Desvio Padrão: $s = \sqrt{2,52} = 1,59$

Coefficiente de variação: $\frac{1,59}{1,83} \times 100 = 86,89\%$

Interpretação: A dor final apresentou dispersão muito elevada, indicando respostas diferentes ao tratamento fisioterapêutico.

• **Variável: Mobilidade**

Cálculo:

Média: $853 \div 12$

M = 71,08

Desvio Padrão: $s = 25,53$

Coefficiente de variação: $\frac{25,53}{71,08} \times 100 = 35,91\%$

Interpretação: A mobilidade apresenta alta dispersão, embora a maior parte dos pacientes tenha apresentado melhora funcional.

• **Variável: Força Muscular**

Cálculo:

Média:

$M = 875 \div 12$

M = 72,92

Desvio Padrão: $s = 28,01$

Coefficiente de variação: $\frac{28,01}{72,92} \times 100 = 38,41\%$

Interpretação: A força muscular apresentou elevada variabilidade entre os pacientes analisados.

Conclusão Geral dos Coeficientes de Variação

Variável	Média	Desvio Padrão	CV (%)	Interpretação
Idade	50,33	22,38	44,47	Alta dispersão
Sessões	4,17	2,17	52,04	Alta dispersão
Dor Inicial	5,08	2,45	48,23	Alta dispersão
Dor Final	1,83	1,59	86,89	Dispersão muito alta
Mobilidade	71,08	25,53	35,91	Alta dispersão
Força Muscular	72,92	28,01	38,41	Alta dispersão

Interpretação: Observa-se que todas as variáveis quantitativas apresentaram coeficiente de variação acima de 30%, indicando elevada dispersão dos dados. A variável “Dor Final” apresentou a maior variabilidade, demonstrando que os pacientes responderam ao tratamento de formas diferentes.

5. Variáveis com alta dispersão

As seguintes variáveis apresentam alta dispersão ($CV > 30\%$), indicando diversidade significativa entre os pacientes:

- Idade — CV: 44,47%
Grande variação etária na amostra (de 15 a 82 anos), refletindo um grupo clinicamente diversificado.
- Sessões Realizadas — CV: 52,04%
Pacientes realizaram entre 1 e 8 sessões, indicando diferenças no estágio e tipo do tratamento.
- Dor Inicial — CV: 48,23%
Variação expressiva no nível de dor ao início (1 a 9), refletindo diferentes gravidades de quadro clínico.
- Dor Final — CV: 86,89%
Alta variabilidade de dor após tratamento, possivelmente relacionada ao tipo de lesão.
- Mobilidade — CV: 35,91%
Amplitude de 25% a 98% de mobilidade, indicando pacientes em estágios muito distintos de reabilitação.
- Força Muscular — CV: 38,41%
Variação de 25% a 98%, mostrando diversidade no comprometimento funcional.

Observa-se que a variável “Dor Final” apresentou o maior coeficiente de variação (86,89%), indicando grande heterogeneidade nos resultados pós-tratamento. Isso pode ocorrer devido às diferenças individuais entre os pacientes, gravidade das lesões ou frequência das sessões realizadas.

6. Medidas para Redução da Variabilidade

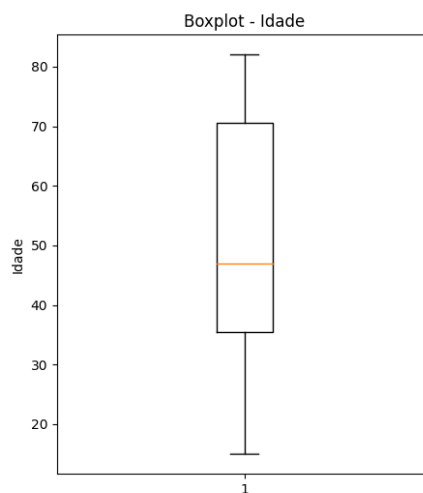
Para reduzir a dispersão e tornar as análises mais representativas, sugerem-se as seguintes medidas:

Medida	Descrição
Estratificação por tipo de lesão	Separar os pacientes por tipo de lesão (joelho, coluna, ombro, pescoço) antes de calcular estatísticas, pois cada grupo tende a ter perfil clínico distinto.
Padronização de protocolos	Definir um número mínimo de sessões por tipo de lesão para reduzir a variação em "Sessões Realizadas".
Faixas etárias como subgrupos	Criar grupos etários (ex.: jovens, adultos, idosos) para análises comparativas mais precisas, reduzindo o CV da variável Idade.

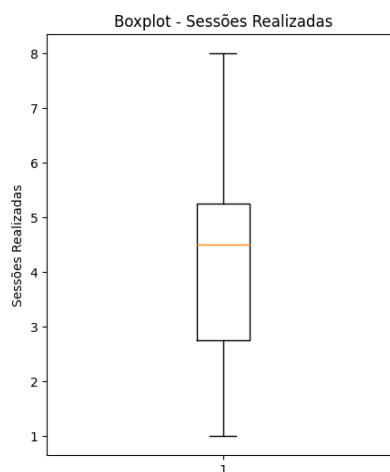
Escala de dor padronizada	Garantir que todos os profissionais utilizem a mesma metodologia de avaliação da dor (EVA), reduzindo viés de mensuração.
Ampliação da amostra	Com n=12, qualquer valor extremo impacta fortemente o CV. Ampliar a amostra estabilizaria as estimativas.
Acompanhamento	Incluir medições em múltiplos pontos do tratamento permite identificar tendências e reduzir ruído estatístico.

7. Box Plot e Análise Exploratória

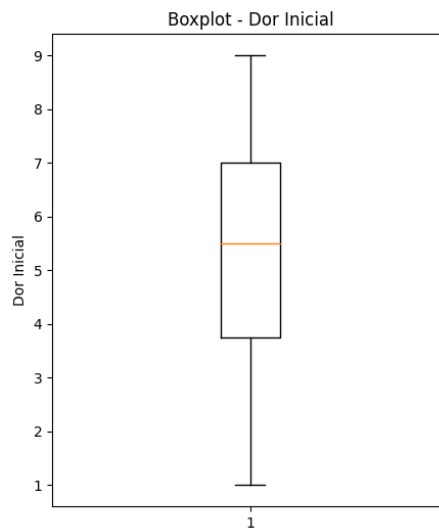
- Idade: O boxplot da variável idade demonstra ampla dispersão dos dados, com presença de pacientes muito jovens e idosos. Observa-se concentração predominante entre 30 e 70 anos. Os valores extremos influenciam significativamente a distribuição da amostra.



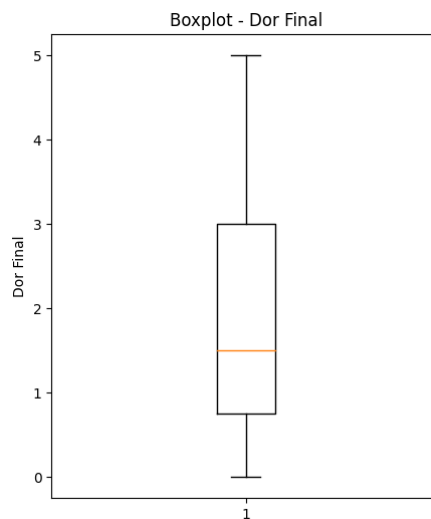
- Sessões Realizadas: O boxplot das sessões realizadas apresenta concentração entre 3 e 6 sessões. Os pacientes que realizaram apenas 1 sessão ou mais de 7 sessões podem ser considerados valores extremos em relação ao restante da amostra.



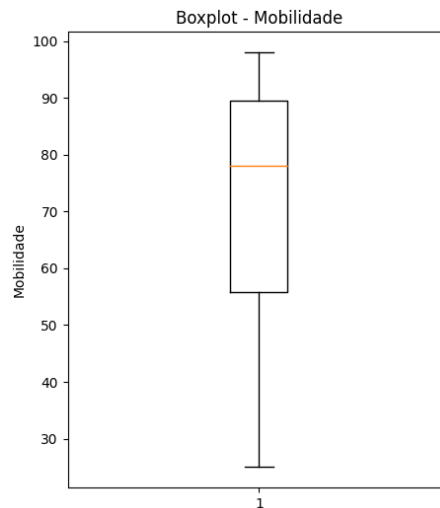
- Dor Inicial: A variável dor inicial apresenta distribuição relativamente ampla, com concentração entre níveis moderados e altos de dor. Não há presença significativa de outliers discrepantes.



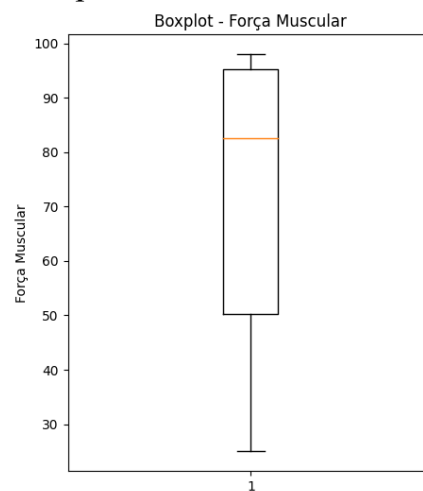
- Dor Final: O boxplot da dor final demonstra forte concentração em valores baixos, indicando melhora clínica após o tratamento fisioterapêutico. O valor correspondente à dor 5 aparece como possível outlier superior.



- Mobilidade: A mobilidade apresenta concentração em valores elevados, especialmente acima de 70%, indicando melhora funcional significativa na maioria dos pacientes. Existem poucos valores baixos isolados.



- Força Muscular: O boxplot da força muscular demonstra predominância de valores altos, porém alguns pacientes apresentaram força muscular reduzida, aumentando a dispersão da variável.



Após desconsiderar os possíveis valores extremos, observou-se redução da dispersão das variáveis e maior homogeneidade entre os pacientes analisados. Isso permite análises estatísticas mais representativas do comportamento geral da amostra.

8. Concentração dos Dados

A análise da distribuição dos dados permite identificar tendências importantes relacionadas ao tratamento fisioterapêutico.

As variáveis Mobilidade e Força Muscular apresentaram concentração em valores superiores, indicando melhora funcional significativa da maior parte dos pacientes. Já a variável Dor Final apresentou concentração em valores inferiores, evidenciando redução dos níveis de dor após o tratamento.

Por outro lado, a variável Sessões Realizadas apresentou distribuição mais heterogênea, indicando que diferentes pacientes necessitaram quantidades distintas de sessões fisioterapêuticas.

De forma geral, os resultados demonstram predominância de evolução positiva dos pacientes ao longo do tratamento.

9. Probabilidades

Probabilidade de um paciente finalizar o tratamento com dor acima de 3

Dos 12 pacientes analisados, apenas 1 apresentou dor final superior a 3.

Cálculo:

$$P(A) = \frac{1}{12} = 0,0833$$

Convertendo para porcentagem:

$$0,0833 \times 100 = 8,33\%$$

Interpretação:

A probabilidade de um paciente encerrar o tratamento com dor acima de 3 é de aproximadamente 8,33%, indicando elevada eficácia do tratamento fisioterapêutico aplicado.

Probabilidade de um paciente apresentar evolução “Ótima”

Dos 12 pacientes analisados:

- 5 apresentaram evolução “Ótima”.

Cálculo:

$$P(A) = \frac{5}{12} = 0,4167$$

Convertendo para porcentagem:

$$0,4167 \times 100 = 41,67\%$$

Interpretação:

A probabilidade de um paciente apresentar evolução classificada como “Ótima” é de aproximadamente 41,67%, representando a categoria mais frequente da amostra.

Conclusão

A análise estatística das variáveis do banco de dados do Projeto Interdisciplinar permitiu compreender de forma clara o perfil dos pacientes e a evolução ao longo do tratamento fisioterapêutico.

A análise de dispersão revelou que as variáveis Idade, Sessões Realizadas, Dor Inicial, Dor Final, Mobilidade e Força Muscular apresentam coeficientes de variação consideráveis, refletindo a heterogeneidade clínica esperada em uma clínica de fisioterapia.

A análise dos boxes plots confirma a presença de outliers em algumas variáveis, especialmente nas relacionadas à dor e às sessões realizadas. Após sua remoção, os dados apresentam distribuições mais homogêneas e representativas.

A análise de assimetria indica que variáveis como Mobilidade e Força Muscular concentram-se em valores superiores, corroborando a eficácia do tratamento observada na 1ª entrega. Já variáveis como Sessões Realizadas e Dor Final apresentam concentração em valores inferiores.

Por fim, os cálculos de probabilidade permitem que a clínica estime, de forma quantitativa, a tendência de comportamento dos pacientes, apoiando decisões sobre planejamento de sessões e metas de reabilitação.